



ADENDA COMPLEMENTARIA

Declaración de Impacto Ambiental

Quinquimo Solar

Anexo 6

Plan de Restauración de la Geoforma y Revegetación

Documento elaborado para



Enero, 2024

Índice de Contenido

1.	Introducción	4
2.	Objetivos.....	5
2.1.	Objetivo general	5
2.2.	Objetivos específicos	5
3.	Área de estudio.....	5
4.	Metodología	7
4.1.	Condiciones iniciales a la revegetación y restitución de la geoforma vegetal	7
4.2.	Recuperación del suelo y cobertura vegetal.....	11
4.2.1.	Restauración de la geoforma.....	13
4.2.2.	Revegetación	13
4.3.	Programas y actividades	15
4.4.	Índice de éxito y seguimiento	16
4.5.	Contingencia.....	18
5.	Conclusiones y recomendaciones.....	18
6.	Bibliografía.....	22

Índice de Tablas

Tabla 1.	Superficies de obras del Proyecto	6
Tabla 2.	Obras con remoción de masa vegetal en fase de construcción	7
Tabla 3.	Coberturas vegetales a intervenir por obras del proyecto	7
Tabla 4.	Coberturas a intervenir y revegetar	9
Tabla 5.	Cronograma del proceso de restauración de la geoforma y revegetación.	15

Índice de Figuras

Figura 1. Ubicación del Proyecto	6
Figura 2. Cobertura vegetal en área a revegetar en sector de paneles y faena.....	9
Figura 3. Cobertura vegetal en área a revegetar en sector de LAT.....	10
Figura 4. Áreas a restaurar y revegetar en zona de predio.....	12
Figura 5. Área a restaurar y revegetar en zona de LAT	13

1. Introducción

Dentro del contexto del proceso de evaluación ambiental para el proyecto fotovoltaico denominado Quinquimo Solar, ubicado en las comunas de La Ligua y Papudo, Región de Valparaíso, se presentan una serie de actividades y obras para la fase de construcción de este que implican la alteración del suelo en ciertos sectores del área del proyecto. Estas actividades y obras implican el escarpe de la capa superior del suelo y, por consiguiente, el retiro de biomasa vegetal y/o de sustrato que sustente especies vegetales varias.

Por otro lado, y respecto a obras que impliquen la corta o descepado de especies sin la afectación del suelo por escarpe o compactación, se considera evaluar la eventual aplicabilidad del presente plan de revegetación, en caso de que las condiciones finales de cobertura vegetal no sean iguales a las iniciales después de un tiempo determinado.

Breve descripción del Proyecto

El Proyecto Quinquimo Solar contempla la construcción y operación de una planta fotovoltaica con una potencia nominal máxima de 126,9 MWp, con un total de 189.436 paneles con potencia de generación de 670 Wp cada uno, dispuestos en un total de 200,20 hectáreas. Además, se contempla la construcción de una Línea de Alta Tensión (LAT) aérea de extensión de 10.286 metros (soportada en 65 postes de hormigón armado de 15 y 18 metros de altura), una Línea de Media Tensión (LMT) aérea de 175,43 metros (soportada por 4 postes de 12,5 metros de altura) y una LMT soterrada de 7.334,32 metros. Para el montaje y la habilitación de las instalaciones de faenas, el Proyecto requiere realizar escarpe y compactación de suelo, específicamente en 6,44 hectáreas.

Debido a lo anteriormente expuesto, se entrega en el presente Plan de Recuperación de la Geoforma y Revegetación las medidas que el titular se compromete a cumplir una vez terminada la fase de operación e iniciada la fase de cierre del proyecto, para recuperar en su máxima posibilidad la condición inicial del suelo y la vegetación dentro de las áreas alteradas que tengan una condición distinta a la que presentaban previo a las obras.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Proponer un Plan de Restauración de la Geoforma y Revegetación que establezca las actividades que se seguirán una vez finalizada la fase de operación del Proyecto y comenzada la fase de Cierre, para compensar el efecto del escarpe y compactación sobre el suelo, así como el área total de paneles y otras obras consideradas.

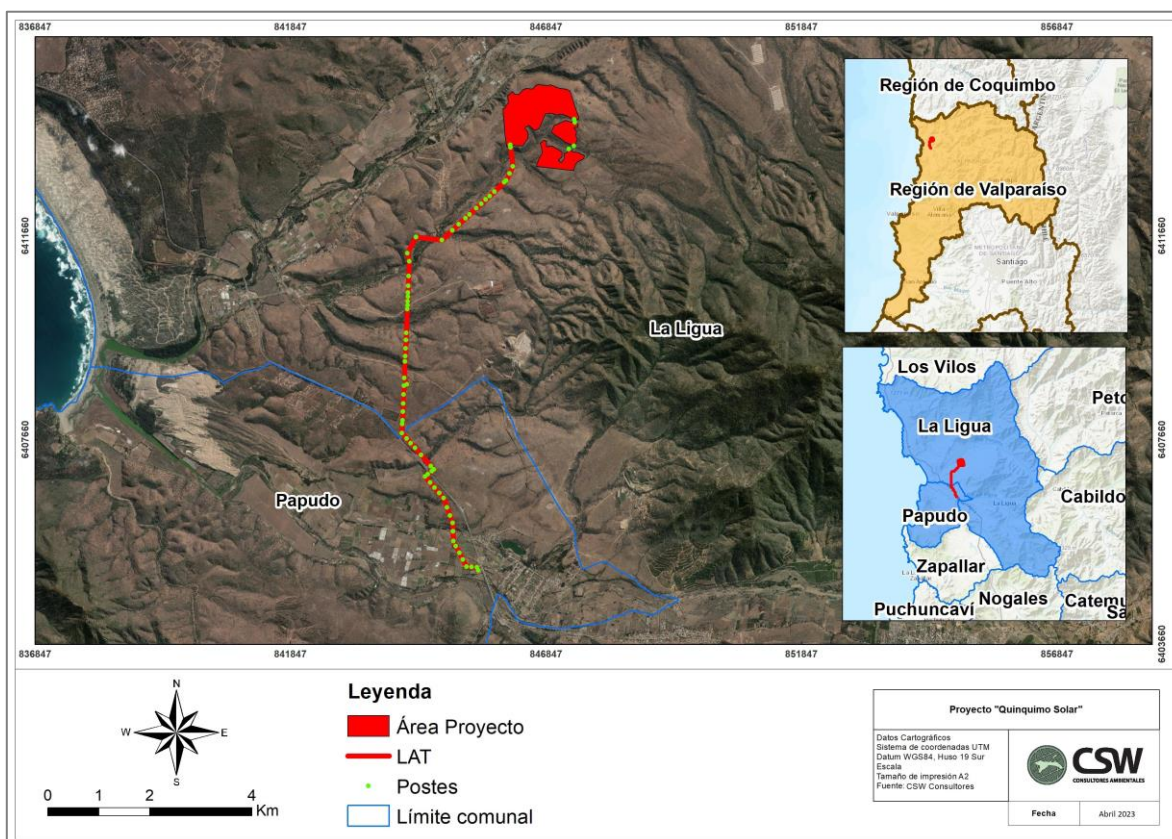
2.2. Objetivos específicos

- Establecer las medidas de restauración de la geoforma.
- Establecer las medidas de restauración de la vegetación.
- Entregar un cronograma de actividades a seguir.
- Especificar los indicadores de éxito de las medidas.
- Entregar medidas de contingencia y emergencia en caso de no cumplir con el cronograma o los indicadores de éxito.

3. Área de estudio

El Proyecto se encuentra en las comunas de La Ligua y Papudo, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso.

Figura 1. Ubicación del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2024.

La superficie total del Proyecto se divide en las áreas especificadas en la siguiente tabla.

Tabla 3-1. Superficies de obras del Proyecto

Descripción	Superficie (ha)
Área proyecto	148,77
Servidumbre de LAT	51,32
Servidumbre de LMT	0,11
Total	200,20

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Para efectos del presente documento, se considerarán las superficies de las obras que implican movimientos de tierra (escarpe) como las que no, tal como se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 3-2. Obras con movimientos de tierra en fase de construcción

Movimientos de tierras	Superficie total (ha)	Cantidad a remover (m³)
Área Instalación de Faena	0,53	1070,4
Subestación	0,34	676
Caminos internos	5,57	11156
Caminos exteriores	5,03	10060
Cortafuegos	5,01	10020
Postación LAT aérea	0,93	1860
Área de paneles	142,24	No aplica
LAT (faja de servidumbre)	41,21	No aplica
Total	200,86	34842,4

Fuente: Elaboración propia, 2024.

4. Metodología

4.1. Condiciones iniciales a la revegetación y restitución de la geoforma vegetal

4.1.1. Cobertura vegetal

Las condiciones iniciales de cada superficie que será intervenidas varían según el recubrimiento de suelo o vegetación que se haya descrito en el estudio de Flora y Vegetación (Anexo 1 Adenda complementaria) y en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) actualizada para el presente proceso (Anexo 1.1.1 Adenda complementaria), según los resultados levantados en el Inventario Forestal (Anexo 1.3 Adenda complementaria).

En la siguiente tabla se especifican los recubrimientos para cada obra.

Tabla 4.1-1. Coberturas vegetales a intervenir por obras del proyecto

Cobertura principal	Formación vegetacional	Obras					
		Área paneles	Caminos (*)	Cortafuego (**)	Torres LAT	LAT	Total
Bosque	Bosque nativo de Schinus latifolius	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
Bosque	Bosque nativo de Schinus latifolius y Lithraea caustica	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6
Bosque	Bosque nativo de Vachellia caven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
Cultivos	Cultivos agrícolas	0,0	0,0	0,0	0,2	1,7	2,0
Intervenidos	Intervenidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Huellas existentes	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8

Cobertura principal	Formación vegetacional	Obras					
		Área paneles	Caminos (*)	Cortafuego (**)	Torres LAT	LAT	Total
Matorral	Matorral abierto de Haplopappus foliosus	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
Matorral	Matorral de Baccharis salicifolia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Matorral	Matorral de Gutierrezia resinosa	25,3	0,9	0,3	0,0	0,0	26,4
Matorral	Matorral de Haplopappus foliosus y Gutierrezia resinosa	12,8	0,9	0,7	0,0	0,5	14,8
Matorral	Matorral de Haplopappus foliosus y Proustia cuneifolia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0
Matorral	Matorral de Puya chilensis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Matorral	Matorral de Retanilla trinervia y Proustia cuneifolia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6
Matorral	Matorral denso de Haplopappus foliosus	28,8	1,6	1,4	0,0	0,5	32,3
Matorral	Matorral semi-denso de Haplopappus foliosus	65,4	4,3	1,7	1,3	13,1	85,7
Matorral	Matorral semi-denso de Retanilla trinervia	0,0	0,0	0,1	0,0	1,3	1,4
Otras arborescentes	Otras arborescentes	0,0	0,1	0,0	0,1	1,4	1,6
Praderas	Pradera silvestre de especies exóticas	6,6	0,5	0,4	0,1	0,8	8,4
TOTAL		142,0	9,0	4,5	1,8	25,7	183,0

(*) Se incluyen los caminos internos del predio, los caminos de acceso nuevos, los caminos a mejorar y otros.

(**) Se considera el cortafuegos y la LAT.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Es importante mencionar que, para efectos del presente Plan de Revegetación, se incluyen las siguientes superficies con vegetación: matorrales nativos, praderas silvestres y bosques nativos presentes en el sector. Es importante mencionar que, en el caso de las superficies de bosque se le aplicará el PAS N°148 de corta de bosque nativo, lo que implica su reforestación en el marco de este PAS (ver Anexo 3.3 de la Adenda Complementaria). En total, las áreas asociadas al Plan de Revegetación **conforman una cobertura de 183 hectáreas** a intervenir, como se muestra en la tabla a continuación.

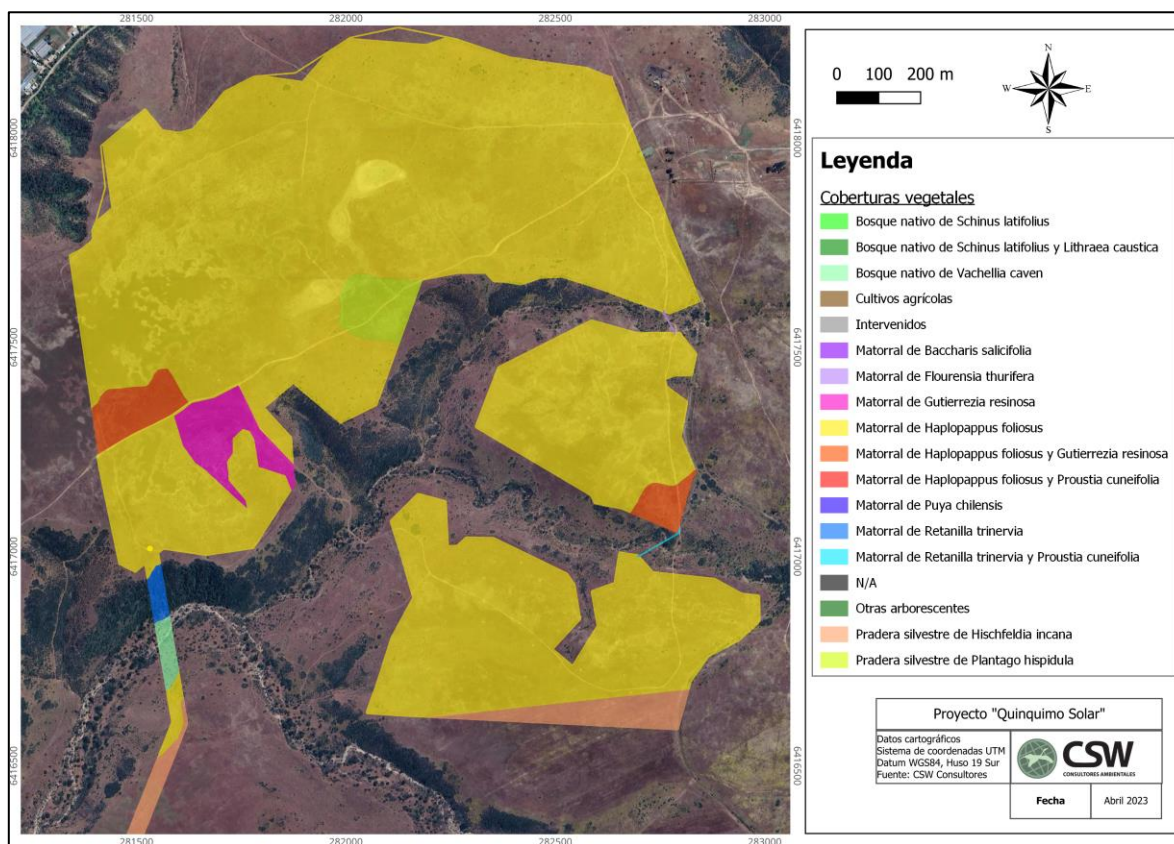
Tabla 4.1-2. Coberturas a intervenir y revegetar

Cobertura principal	Superficie (ha)
Pradera	8,4
Matorral	165,5
Bosque	4,8
TOTAL	178,7

Fuente: Elaboración propia, 2024.

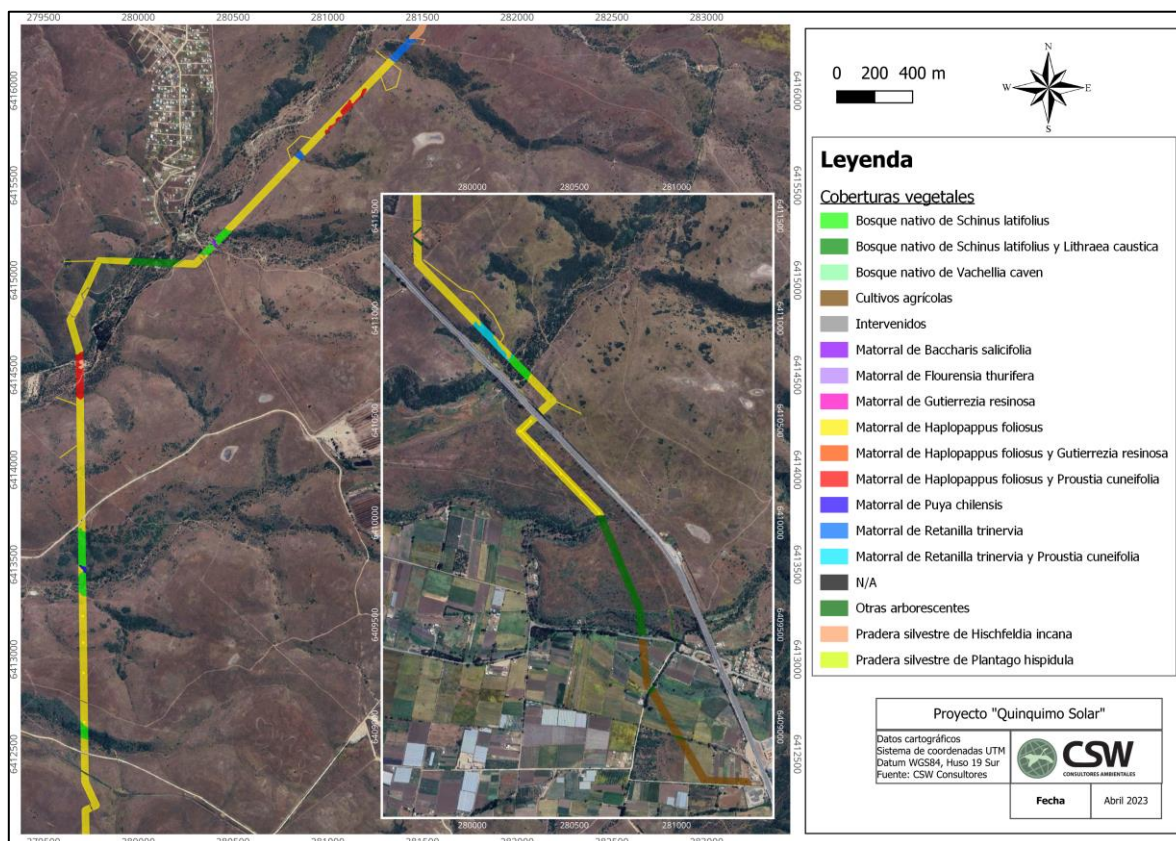
A continuación, se muestra en la siguiente cartografía las distintas coberturas vegetales a intervenir por actividades y obras del Proyecto.

Figura 2. Cobertura vegetal en área a revegetar en sector de paneles y faena



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura 3. Cobertura vegetal en área a revegetar en sector de LAT



Fuente: Elaboración propia, 2024

Tal y como se aprecia en la tabla y cartografía anterior, la mayoría de las áreas en donde se requiere de la remoción de vegetación corresponden a suelos cubiertos por matorrales (principalmente de *Haplopappus foliosus*). Seguido, se encuentran praderas de especies nativas e introducidas (*Plantago hispidula* y *Hischfeldia incana*). En menor medida, se encuentran bosques nativos, matorrales abiertos, otras arborescentes y cultivos agrícolas.

4.1.2. Suelo

La condición inicial del suelo (condiciones sin las obras del Proyecto), y según el estudio de Suelos entregado en la presente Adenda (Anexo 9.1 Adenda complementaria), corresponde a suelos Clase IIIw4 para gran parte del área de paneles, mientras que a lo largo de la LAT se encuentran distintos suelos Clase IVs, presentando la mayor parte del terreno (77,78%) una capacidad de sustento biológico "Pobre a Regular" por las limitaciones físico-químicas del suelo.

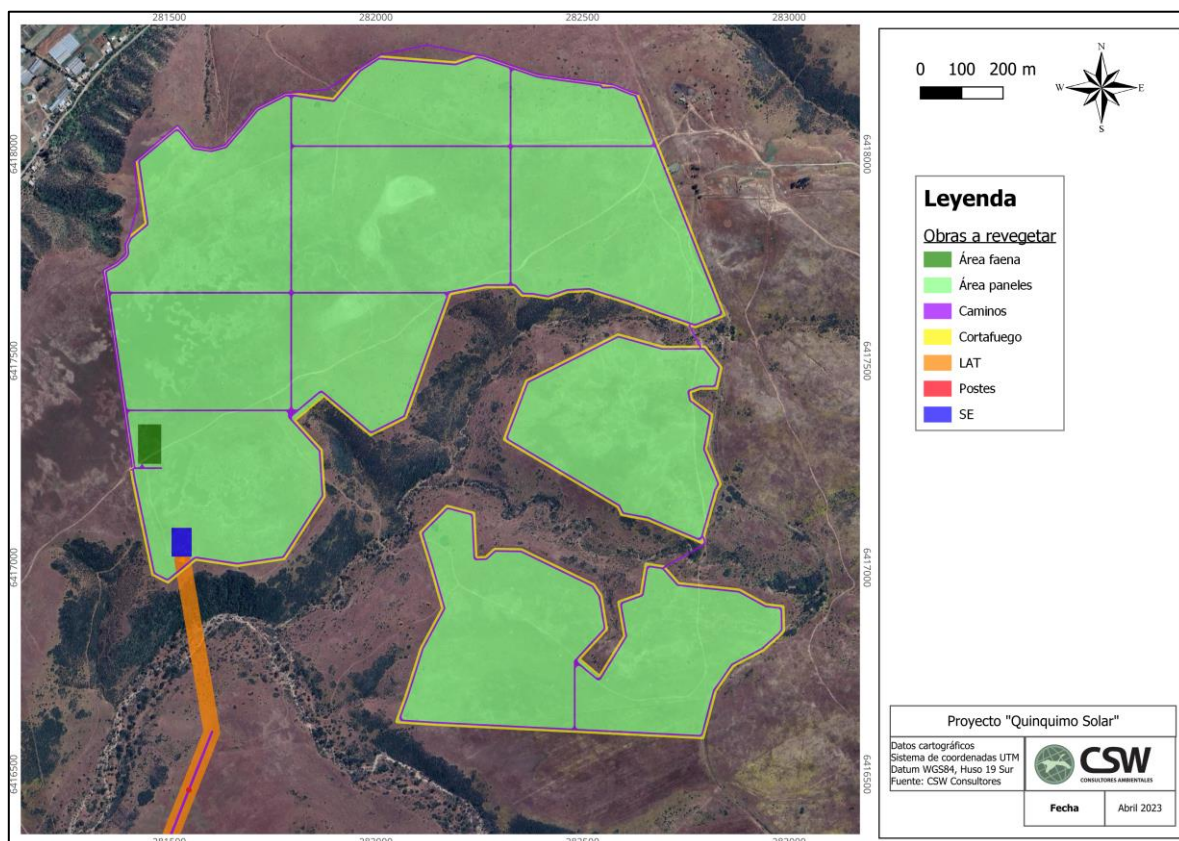
4.2. Recuperación del suelo y cobertura vegetal

Es importante mencionar que el terreno o propiedad en donde se emplazará el Proyecto corresponde en su totalidad a una propiedad privada, la cual será arrendada temporalmente durante la duración de las actividades del Proyecto, hasta la finalización de la fase de cierre. Debido a esto, las medidas iniciales propuestas a continuación consideran acciones de descompactación y la aplicación de un **modelo de revegetación activo, con medidas de manejo que impliquen un bajo o nulo apoyo de mantenimiento a lo largo del tiempo contemplado para la revegetación (5 años en total)**. Esto asegura la continuidad del plan incluso cuando no sea posible intervenir en este terreno por decisión del propietario.

Se consideran técnicas de revegetación asistida para especies herbáceas, arbustivas y arbóreas nativas (pradera y matorral, respectivamente), las cuales requieren mantenimiento y apoyo continuo por un periodo determinado de tiempo. Entre las medidas de manejo se pueden aplicar, por ejemplo: la aplicación de riego y abono, y el manejo de semillas para formaciones vegetales como pradera y matorral, así como la aplicación de abono y manejo de retoños para la formación de bosque. Es importante destacar que estas medidas están sujetas a la situación futura del área de proyecto, pudiendo surgir otras medidas que se adapten mejor a la situación ambiental del predio. Además, si se cumplen los indicadores de éxito y el titular considera que dichas medidas no son necesarias, existe la opción de pausar o descartar las medidas complementarias y/u otros esfuerzos de revegetación.

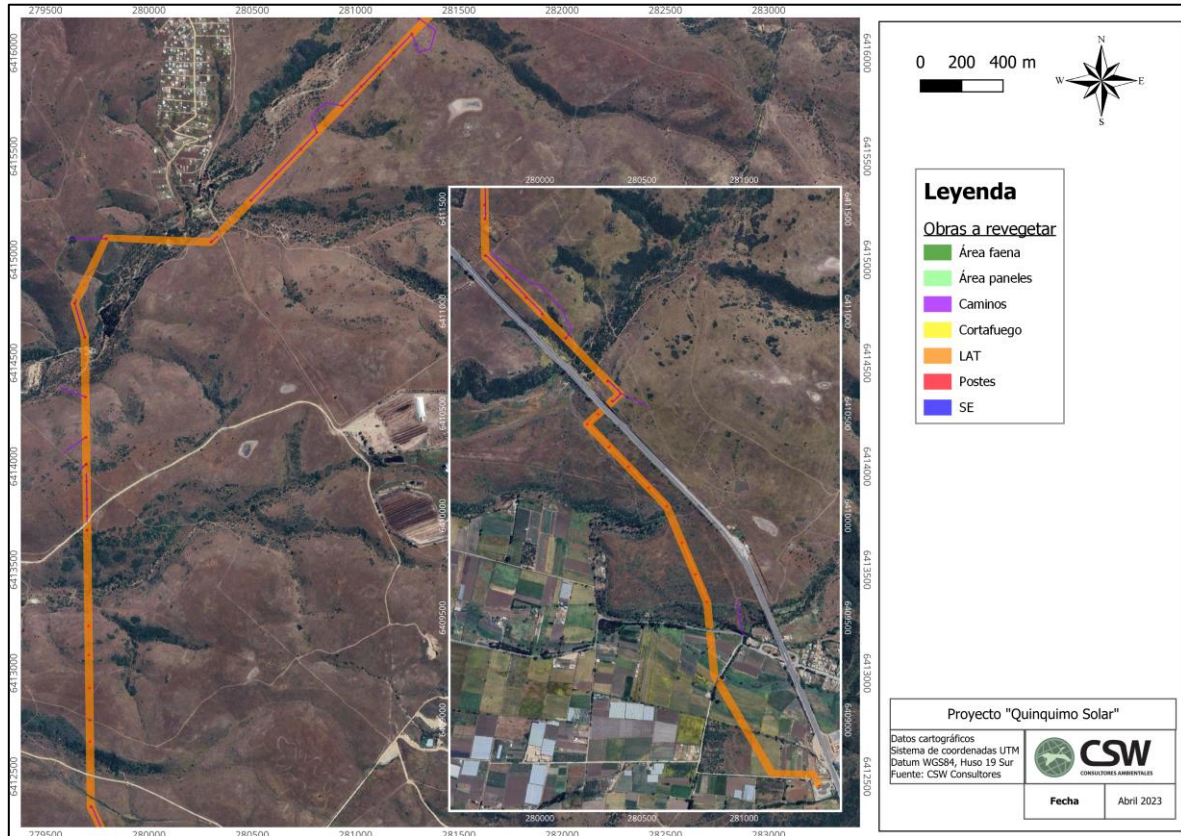
A continuación, se resumen las áreas que requerirán posterior restauración y revegetación una vez retiradas las obras del Proyecto.

Figura 4. Áreas a restaurar y revegetar en zona de predio



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura 5. Área a restaurar y revegetar en zona de LAT



Fuente: Elaboración propia, 2024.

4.2.1. Restauración de la geoforma

Una vez retiradas las instalaciones de faenas, subestación y todos los componentes del parque, se procederá a rellenar zonas excavadas con tierra y descompactar el suelo compactado. La descompactación se realizará con maquinaria aradora equipada con un arado subsolador o rastras excéntricas (offset), para soltar unos 30 centímetros de profundidad de tierra. De esta forma se busca facilitar la siembra posterior de las semillas e individuos, considerando las técnicas actuales, y mejorando la estructura del suelo para una mejor retención, infiltración del agua y establecimiento de raíces de especies vegetacionales. Lo anterior, puede sufrir alguna modificación según las nuevas técnicas que puedan surgir en un futuro, luego de la ejecución del Proyecto.

4.2.2. Revegetación

Se realizará la restauración de la vegetación en el predio mediante revegetación activa, considerando las especies identificadas durante la Caracterización de Flora y Vegetación (ver Anexo

1.1), así como aquellas especies presentes en el predio durante la Fase de Operación y la Fase de Cierre. Se implementará un plan de revegetación, usando bomba de semillas y plantación de individuos, con el objetivo de restablecer las formaciones vegetacionales alcanzando un 50% de cobertura vegetal actual, en relación a la cobertura sin proyecto para pradera y matorral, y un 20% de la cobertura de copa actual en relación a la cobertura sin proyecto para bosques. Además, se considerará como objetivo que al menos un 75% de los individuos plantados sobrevivan al tercer año del Plan. La elección final de las especies utilizadas para la revegetación estará a discreción del titular y se definirá según las condiciones y metodologías disponibles al inicio de la fase de Cierre. Se priorizará la revegetación con especies bajas en las zonas donde previamente existían herbáceas, matorrales o formaciones no reguladas, y se privilegiarán especies arbóreas en áreas donde previamente existían árboles, dando preferencia a las especies nativas y/o endémicas. Esto se realizará considerando los efectos del cambio climático y las nuevas adaptaciones de las especies vegetales que hayan surgido hasta el momento del Plan.

Tanto las semillas como las plántulas serán dispuestas en el terreno posterior a la primera lluvia efectiva y la aplicación de abono, a una tasa de 8 ton/ha de estiércol compostado. Sin embargo, debido al corto periodo del Plan (5 años) en comparación con el tiempo natural de crecimiento de una formación vegetacional, se espera un desarrollo juvenil de los individuos en lugar de un desarrollo de vegetación adulta.

Se utilizará una estrategia de revegetación activa en las áreas de pradera y matorral, dado las condiciones alteradas del suelo por la instalación de las partes y obras del proyecto. Después del primer monitoreo de resultados, se evaluará la aplicación de la resiembra u otras medidas de manejo asociadas a la revegetación activa como, por ejemplo: la aplicación de más cantidad de abono, el manejo de semillas y/o la aplicación de riego, idealmente luego de un evento de lluvia.

A pesar de que se presentan las técnicas a utilizar, estas se reafirmarán cuando se evalúen los resultados de la revegetación natural del predio al término de la Fase de Operación. Establecer una metodología específica con tanta anticipación resulta complejo debido a la variabilidad de las condiciones ambientales causadas por el cambio climático. Lo mismo se aplica para la mezcla de semillas y/o la selección de plántulas a introducir, priorizando las especies nativas y/o endémicas de más fácil prendimiento en la zona al momento de ejecutar el Plan.

4.3. Programas y actividades

Una vez finalizada la fase de operación, dará comienzo la fase de cierre, la cual implica el desmantelamiento de la planta fotovoltaica y de las instalaciones en faena en un periodo aproximado de 6 meses. Una vez realizadas estas labores, se procederá a la mejora de las condiciones del suelo que lo requieran mediante descompactación, para posteriormente comenzar el plan de revegetación.

Es necesario mencionar que el plan propuesto será revisado previo al inicio de la fase de cierre, para determinar si debe ser reformulado considerando el escenario climático de ese momento, avances tecnológicos, técnicas de reforestación actualizadas, entre otras medidas a considerar según recomendación del profesional a cargo, quien tendrá experiencia en recuperación de ambientes vegetales.

Tabla 4.3-1. Cronograma del proceso de restauración de la geoforma y revegetación.

FASES	ACTIVIDAD	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5	
		SEMESTRES									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FASE CIERRE	Fin del proceso de desmantelamiento de la instalación de faenas										
	Evaluación inicial: determinación de sectores en donde se requiera revegetar										
Restaurar geoforma	Descompactación del suelo										
Revegetación activa	Aplicación de batería de semillas										
	Plantación de plántulas de especies arbustivas y arbóreas										
	Etapas de crecimiento vegetal										
	Monitoreo de la vegetación no establecida y establecida										
	Evaluación de medidas revegetación asistida: aplicación de riego y abono y manejo de										

FASES	ACTIVIDAD	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5	
		SEMESTRES									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	semillas y/o retoños.										
	Resiembra (aplicación de nuevas semillas y plántulas) y correcciones, en caso de requerirse										
	Etapas de crecimiento vegetal de la resiembra										

Fuente: Elaboración propia, 2024.

En caso de cumplirse el índice de éxito esperado para el primer monitoreo, se mantendrá la metodología propuesta por las temporadas de revegetación para la recuperación de las especies arbustivas nativas.

4.4. Índice de éxito y seguimiento

- a) **Cobertura Vegetal:** Se establece alcanzar una cobertura vegetal del 50% respecto a la cobertura que existía en el predio sin proyecto para pradera (4,5% del total) y matorral (90,4% del total). Para la formación de bosque se pretende alcanzar una cobertura vegetal de copa del 20% respecto a la cobertura que existía en el predio sin proyecto (2,7% del total). Esto implica restaurar la vegetación de manera que refleje por lo menos la mitad de las condiciones naturales previas al inicio del proyecto en los 5 años de Plan.

Cobertura a nivel del suelo	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Bosque Nativo	4,8	2,7
Cultivos agrícolas	2,0	1,1
Intervenido	0,8	0,4
Matorrales	165,5	90,4
Otras arborescentes	1,6	0,9
Praderas silvestres	8,4	4,5

Cobertura a nivel del suelo	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
TOTAL	183,0	100

- b) **Sobrevivencia de individuos:** Se debe conseguir una sobrevivencia del 75% de los individuos plantados al tercer año para las tres formaciones vegetales.

La confirmación del índice de éxito se evaluará al término de cada temporada, la cual se considerará exitosa si se logra verificar una cobertura vegetal del 50% respecto a la cobertura que existía en el predio sin proyecto para pradera y matorral. Para bosques, se considerará exitosa si se logra una cobertura vegetal de copa del 20% respecto a la cobertura que existía en el predio sin proyecto. Por lo tanto, se busca alcanzar una cobertura similar a la que tenía el área de proyecto previo a su ejecución para las tres formaciones vegetacionales. Además, se establece como objetivo que al menos un 75% de los individuos plantados sobrevivan al tercer año del Plan. Para ello, se considerará la suma de los ejemplares que fueron plantados por medio de las técnicas de revegetación activa y aquellos efectos de la revegetación natural durante las fases de Operación y Cierre.

Para confirmar el cumplimiento de la medida en el transcurso del tiempo, se realizará un seguimiento semestral de la cobertura vegetal en cada unidad vegetacional, utilizando monitoreo visual, con drones u otra tecnología con el mismo propósito, en parcelas forestales de 30x30 metros. En caso de incumplimiento se reaplicarán las medidas de revegetación descritas anteriormente más los siguientes criterios: la aplicación de la medida en sectores más amplios y la incorporación de otras especies que tengan una cierta efectividad bajo el clima local del Proyecto, según la formación vegetal a revegetar.

Luego de cada monitoreo y/o con el indicador de cumplimiento alcanzado en la totalidad de las áreas de generación del Proyecto, se procederá a enviar un informe a la SMA dentro de los 30 días hábiles posteriores al término de seguimiento, que tendrá un compilado fotográfico que evidencie lo señalado. A continuación, se puede ver en la tabla los indicadores de éxito y sus variables medibles.

Tabla 4.4-1 Indicadores de éxito y variables medibles

Indicador	Variable Medible
Cobertura Vegetal	Se establece alcanzar una cobertura vegetal del 50% respecto a la cobertura que existía en el predio sin proyecto para pradera (4,5% del total) y matorral (90,4% del total). Para la formación de bosque se pretende alcanzar una cobertura vegetal de copa del 20%

	respecto a la cobertura que existía en el predio sin proyecto (2,7% del total). Esto implica restaurar la vegetación de manera que refleje por lo menos la mitad de las condiciones naturales previas al inicio del proyecto.
Sobrevivencia de individuos	Se debe conseguir una sobrevivencia del 75% de los individuos plantados al tercer año para las tres formaciones vegetales.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

4.5. Seguimiento y Contingencias

Para la vegetación en pradera, se aplicará revegetación activa con una mezcla de semillas en una tasa de 20 kilogramos de semilla por cada 50 kilogramos de aserrín por hectárea. En caso de no alcanzar la cobertura vegetal esperada durante el primer semestre (primera evaluación de la medida), se ajustará el plan de revegetación para intensificar los esfuerzos. Esto implicará la aplicación de medidas como, por ejemplo: la aplicación de riego, abono y manejo de semillas durante el siguiente semestre. En este momento, también se evaluará el cambio de la batería de semillas de la bomba utilizada para la revegetación, evaluando si es necesario intentar con otras especies. En caso de aplicar las medidas y no alcanzar el objetivo, se considerará la aplicación de nuevas medidas, adaptadas a la situación específica del área de proyecto y aprobadas por las autoridades competentes, con el objetivo de ser aplicadas durante el tiempo que el titular estime adecuado para lograr el éxito de la revegetación. Estas medidas correctivas estarán sujetas a las tecnologías disponibles al momento de la evaluación del plan, es decir, al inicio de la Fase de Cierre.

Para la vegetación arbustiva o matorral, se seguirá un proceso similar en caso de no alcanzar la cobertura vegetal esperada durante la revegetación activa en el primer semestre (primera evaluación de la medida). Se ajustará el plan de revegetación para intensificar los esfuerzos, incluyendo la aplicación de medidas de revegetación activa como, por ejemplo: la aplicación de abono, manejo de semillas y manejo de retoños durante el siguiente semestre o el tiempo necesario para obtener la cobertura final objetivo del Plan. También se evaluará el cambio de la batería de semillas para la bomba utilizada para la revegetación, evaluando alternativas de especies o la resiembra de nuevos individuos. En caso de aplicar las medidas y no alcanzar el objetivo, se considerará la aplicación de nuevas medidas, adaptadas a la situación específica del área de proyecto y aprobadas por las autoridades competentes, con el objetivo de ser aplicadas durante el tiempo que el titular estime adecuado para lograr el éxito de la revegetación. Estas medidas correctivas estarán sujetas a las tecnologías disponibles al momento de la evaluación del plan, es decir, al inicio de la Fase de Cierre.

Para la vegetación de bosque, se seguirá un proceso similar en caso de no alcanzar la cobertura vegetal esperada durante el primer semestre (primera evaluación de la medida). Se ajustará el plan de revegetación para intensificar los esfuerzos, incluyendo la aplicación de medidas de revegetación activa como, por ejemplo: aplicación de abono y manejo de retoños durante los semestres posteriores. También se evaluará el cambio de la batería de especies utilizadas para la

revegetación, evaluando si es necesario intentar con otros individuos o la resiembra de nuevos individuos. Si estas medidas no son suficientes, se considerará la aplicación de nuevas medidas, adaptadas a la situación específica del área de proyecto y aprobadas por las autoridades competentes, para ser aplicadas durante el tiempo que el titular estime adecuado para lograr el éxito de la revegetación. Estas medidas correctivas estarán sujetas a las tecnologías disponibles al momento de la evaluación del plan, es decir, al inicio de la Fase de Cierre.

Para las tres formaciones se utilizará el mismo método de seguimiento para evaluar el cumplimiento de la medida. Al término del primer semestre se realizará un monitoreo, ya sea visual, con drones u otra tecnología, para evaluar la regeneración no establecida. Luego se llevará a cabo un monitoreo de regeneración establecida mediante el mismo método u otro similar al término del segundo semestre. Estos monitoreos se repetirán anualmente durante lo restante del Plan. Después de cada monitoreo, se enviará un informe a la SMA en un plazo máximo de 30 días, que incluirá registros de la situación ambiental para justificar su eficacia de las acciones tomadas. Es importante resaltar que los monitoreos se repetirán anualmente si los indicadores de éxito no son conseguidos, hasta lograr la cobertura vegetal objetivo. En las tablas a continuación, se resumen las medidas de seguimiento y contingencia.

Tabla 4.5-1 Medidas de seguimiento

Medida de seguimiento	Tipo de Formación		
	Pradera	Matorral	Bosque
Monitoreo de regeneración no establecida	Se hará un monitoreo a la cobertura vegetal al primer semestre.	Se hará un monitoreo a la cobertura vegetal al primer semestre.	Se hará un monitoreo a la cobertura vegetal al primer semestre.
Monitoreo de regeneración establecida	Se hará un monitoreo a la cobertura vegetal al segundo semestre.	Se hará un monitoreo a la cobertura vegetal al segundo semestre.	Se hará un monitoreo a la cobertura vegetal al segundo semestre.
Monitoreo de regeneración establecida	Se hará un monitoreo a la cobertura vegetal un año después del último monitoreo.	Se hará un monitoreo a la cobertura vegetal un año después del último monitoreo.	Se hará un monitoreo a la cobertura vegetal un año después del último monitoreo.
Informe de monitoreo a SMA	Se enviará un informe a la SMA en máximo 30 días después de cada monitoreo.	Se enviará un informe a la SMA en máximo 30 días después de cada monitoreo.	Se enviará un informe a la SMA en máximo 30 días después de cada monitoreo.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Tabla 4.5-2 Medidas de contingencia

Medida de contingencia	Tipo de Formación		
	Pradera	Matorral	Bosque
En caso de no alcanzar la cobertura vegetal esperada al monitoreo de la medida.	Se deberá aplicar revegetación activa con medidas como, por ejemplo:	Se deberá aplicar revegetación activa con medidas como, por ejemplo:	Se volverá a aplicar revegetación activa con medidas como, por ejemplo:

	aplicación de riego, abono, manejo de semillas y resiembra de nueva batería de semillas.	aplicación de abono, manejo de semillas y retoños, y resiembra de individuos.	aplicación de abono, manejo de retoños y resiembra de individuos.
--	--	---	---

Fuente: Elaboración propia, 2024.

5. Conclusiones y recomendaciones

El Proyecto Quinquimo requiere el movimiento de tierras, despeje de vegetación y compactación del suelo para la implementación de instalaciones de faena en su fase de construcción. Las áreas para intervenir completan un total de 183,0 hectáreas, de las cuales 178,7 hectáreas serán revegetadas.

El estado inicial de la cobertura vegetal del suelo en las áreas a intervenir consiste principalmente en matorrales de *Haplopappus foliosus* y praderas de especies introducidas y nativas.

Para recuperar la geoforma, una vez retiradas las instalaciones, se procederá a rellenar las zonas excavadas y descompactar las áreas de suelo compactadas mediante arado, facilitando así la posterior revegetación activa. Además, esta acción servirá para potenciar la conservación todos los individuos que se hayan desarrollado durante la fase de operación en el predio, evitando realizar cortes y remociones de esas especies.

La metodología recomendada para revegetar activamente las áreas afectadas de pradera silvestre de baja mantención, que permita obtener una cobertura final del 50% en relación a la cobertura existente sin proyecto, incluye medidas como, por ejemplo: la siembra de una mezcla de semillas de especies de la zona, la aplicación de riego y abono, y el manejo de semillas.

Para la recuperación de la vegetación arbustiva de matorral, se implementará plantación de especies arbustivas nativas en un porcentaje de cobertura de individuos juveniles que permita obtener una cobertura final del 50% en relación a la cobertura existente sin proyecto. Sumado a esto, se aplicarán medidas de apoyo para la revegetación como, por ejemplo: la aplicación de abono y el manejo de retoños.

En cuanto a la recuperación de la vegetación de bosque, se estima aplicar la plantación de individuos de especies arbóreas con el objetivo de conseguir un 20% de cobertura de copa en relación a la cobertura vegetal existente antes del proyecto. Se dará preferencia a las especies nativas y/o endémicas durante el primer semestre del plan. En caso de no cumplirse las medidas de éxito, se aplicarán otras medidas de manejo en los semestres posteriores como, por ejemplo: la aplicación de abono y el manejo de retoños.

Es importante destacar que todas las medidas propuestas en el presente Plan de Revegetación están sujetas a posibles modificaciones según las nuevas técnicas que puedan surgir luego de la ejecución del Proyecto.

Se realizará un monitoreo mediante parcelas forestales cada semestre durante el primer año y luego anualmente después del último monitoreo hasta alcanzar el indicador de éxito comprometido. Este monitoreo puede ser visual, utilizando drones u otro método adecuado. Se

estimaré el índice de éxito de la medida y se entregará el reporte correspondiente a la SMA en un plazo máximo 30 días después de cada monitoreo.

Las correcciones para la revegetación con especies herbáceas, arbustivas y arbóreas se extenderán hasta por 5 años desde el inicio de la medida, y se corregirán semestralmente desde el inicio del presente plan de revegetación.

6. Bibliografía

- Dietl, Walter; Fernández, Fernando. 2009. Manejo sostenible de praderas. Su flora y vegetación. Boletín INIA Nº 187. 188p. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Cauquenes, Chile.